

Aspectos Éticos, Sociales y Profesionales Avanzados en Informática

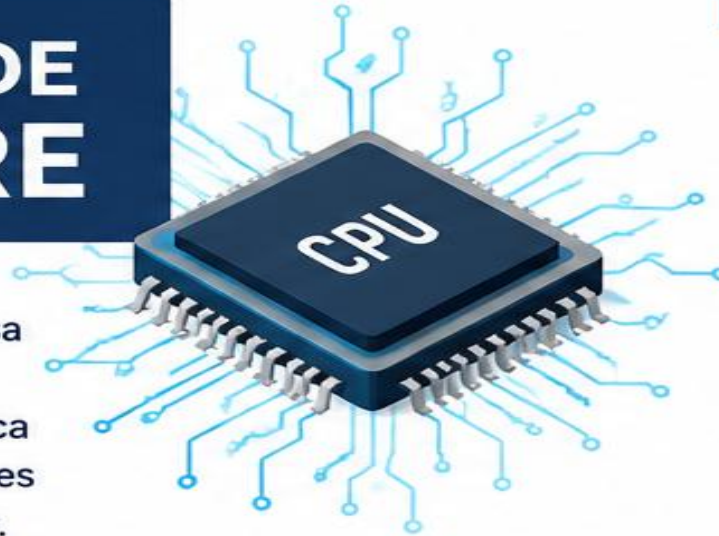
Modulo 3: Ambiente

**TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES PARA
LA SOSTENIBILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE
RECURSOS DE LOS SISTEMAS TI A NIVEL
DE SOFTWARE**

Impacto Hardware versus Software

LA LEY DE MOORE

La Ley de Moore expresa que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores en un microprocesador.



Espiral Wintel



La Ley de Moore explica que la **velocidad del procesador** o la **potencia del procesamiento** se duplica cada **2 años**,

lo que se traduce en un **aumento del rendimiento** y una **disminución** en el **costo por transistor**.

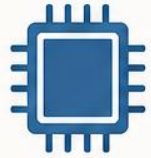


Ley de Moore: más potencia, más impacto

más transistores mayor eficiencia del hardware

miniaturización más rendimiento más velocidad

más procesamiento



más prestaciones

más consumo energético

software más pesado

menores costos

penetración
en la sociedad

más dispositivos
innovación

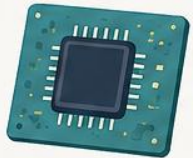
Impacto Hardware vs Software

Las consecuencias de la Ley de Moore



Más potencia trae más posibilidades,
pero también mayores demandas y desafíos.

De la Ley de Moore a sus consecuencias



LEY DE MOORE

Más transistores
en menos espacio
y menor costo



↑ PROCESAMIENTO

Más velocidad,
más capacidad,
más eficiencia



↑ PRESTACIONES

Mejores experiencias,
más funciones,
nuevas posibilidades



↓ COSTOS

Hardware más barato
y accesible para
más personas



MAYOR PENETRACIÓN

La computación
se expande en la
sociedad



SOFTWARE MÁS PESADO

Más funciones,
más código,
más demanda



↑ CONSUMO ENERGÉTICO

Mayor demanda
de energía,
mayor impacto
ambiental



La tecnología avanza exponencialmente, y sus efectos se multiplican.

El desafío es usar ese poder con responsabilidad.



**Sube el procesamiento, sube el consumo de energía, sube la temperatura,
suben las emisiones de CO2**

Impacto Hardware versus Software

Ley de Huang –2020 (CEO de NVIDIA)



- **GPU** - unidades de procesamiento de gráficos para mercados de videojuegos, IA, criptomonedas y otras tecnologías emergentes
- Los **GPU** están creciendo a un ritmo mucho más rápido que los **CPU** actuales.
- La ley establece que la performance de una **GPU** se dobla cada 2 años.

DOS LEYES, UNA MISMA TENDENCIA

Más poder de cómputo, más posibilidades... mayores desafíos

LEY DE MOORE

La era de los microprocesadores



SUBE EL PROCESAMIENTO



SUBEN LAS PRESTACIONES



BAJAN LOS COSTOS



SOFTWARE MÁS PESADO
(más funciones, más demanda)



SUBE EL CONSUMO DE ENERGÍA



1971



1990



2000



2020+



Menor costo, más acceso, computación en todas partes.



LEY DE HUANG

La era de la IA y las GPUs



SUBE LA ACCELERACIÓN EN IA



SUBEN LAS CAPACIDADES DE LOS MODELOS
(más grandes, más complejos)



ENTRENAMIENTO E INFERENCIA MÁS RÁPIDOS



MÁS APLICACIONES Y NUEVAS POSIBILIDADES



SUBE MUCHO MÁS EL CONSUMO DE ENERGÍA Y LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA



CPU
CÓMPUTO GENERAL



GPU
PARALELISMO



GPU + IA
DEEP LEARNING



IA GENERATIVA
MODELOS MASIVOS



El salto de la IA impulsa un crecimiento exponencial en cómputo y energía.

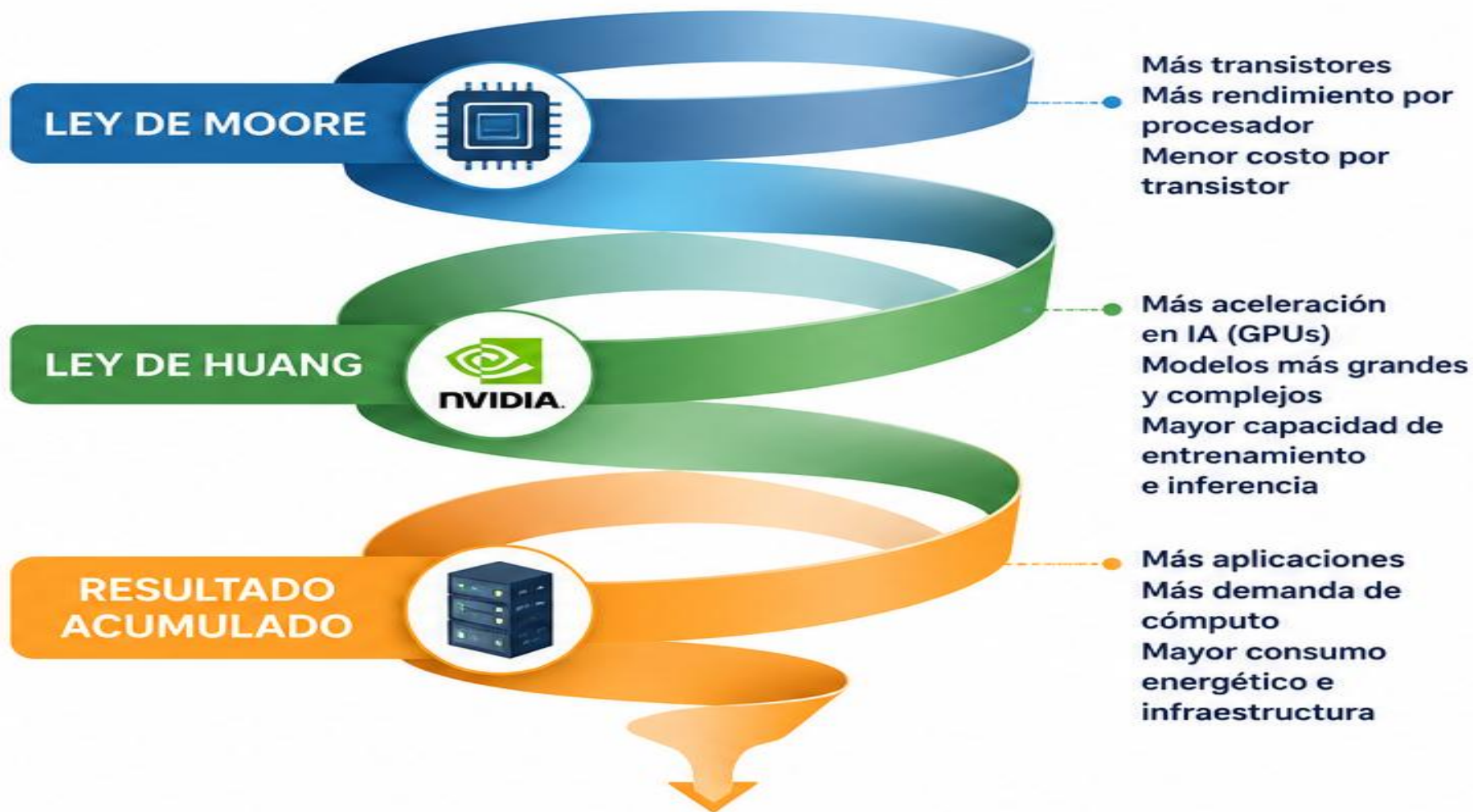


Más poder de cómputo transforma la sociedad, pero también aumenta nuestro impacto ambiental.



Espiral: Ley de Moore + Ley de Huang

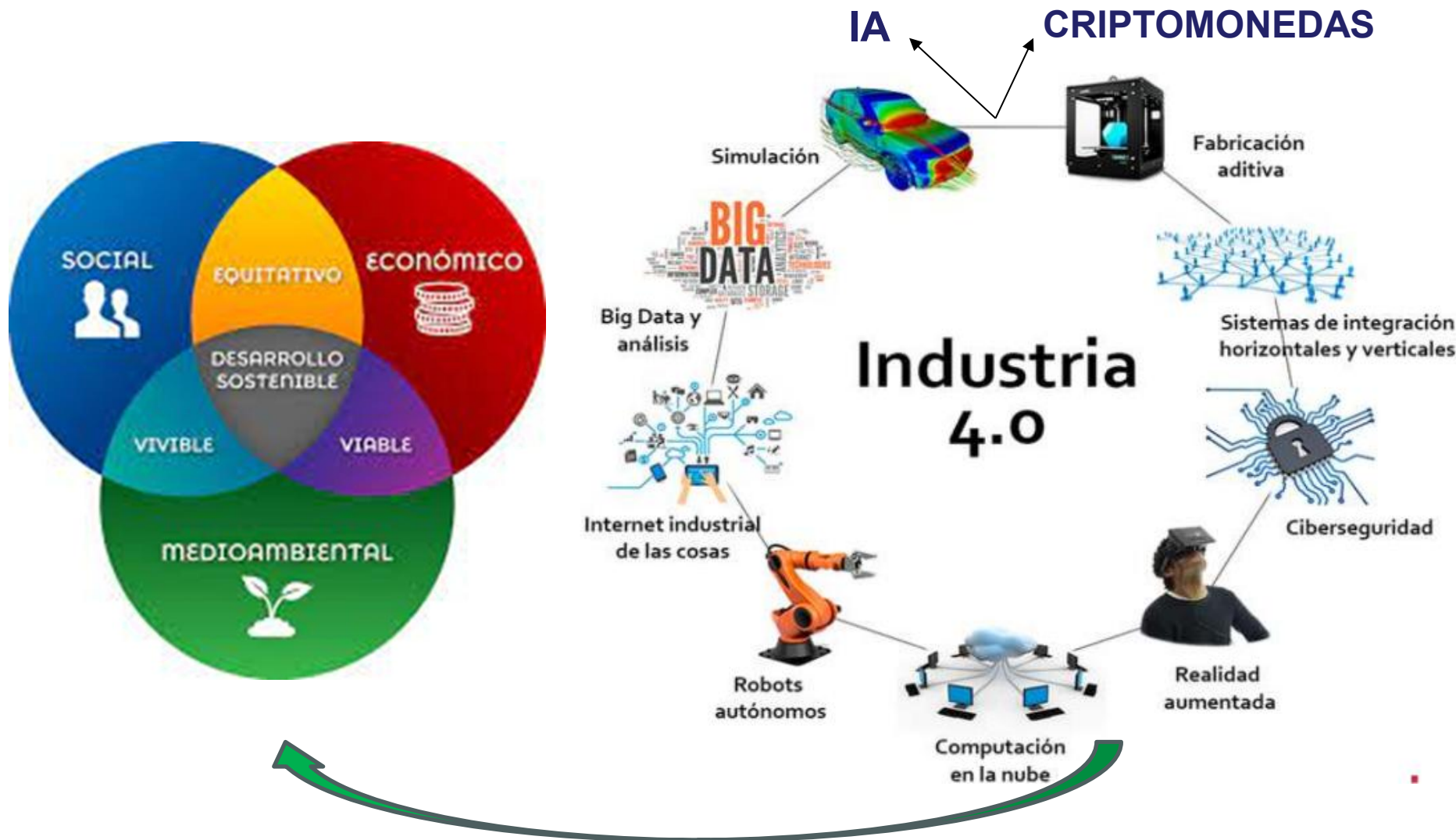
La innovación se acelera y se retroalimenta



Más poder de cómputo transforma la sociedad, pero también aumenta nuestro impacto ambiental.

Del crecimiento computacional al desafío del equilibrio sostenible

Impacto de las Tecnologías Emergentes



PUNTO DE EQUILIBRIO: intersección de los tres componentes

LA NECESIDAD DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

- 1. a nivel SOFTWARE**
- 2. a nivel HARDWARE**
- 3. a nivel INFRAESTRUCTURA**

OPTIMIZACIÓN a nivel de RECURSOS de SOFTWARE

Aplicando conceptos de Green Software

Considerando que:

Tecnologías Verdes o TIC Sostenibles es un concepto amplio que se refiere al uso eficiente de los recursos computacionales **minimizando** el **impacto ambiental**, **maximizando** su **viabilidad económica** y asegurando **deberes sociales**.

Recordar: va más allá de lo ambiental (verde)

Intervenir desde el Software



Clasificación Green Software



Software dirigido a gestionar recursos de ordenador/servidor (como **sistemas operativos, compiladores, lenguajes, herramientas** de ayuda al desarrollo de software, gestionar HW).



Software específicamente construido para gestionar dispositivos a nivel de **aplicación** (ejemplo **TIC** para **transporte, salud** o **TIC** para gestión de dispositivos de distribución de **energía eléctrica** o utilización de **sensores**).



Software que **directamente o indirectamente** apoyan al **ambiente-sociedad** (ejemplo juego educativo, etc.).



Software diseñado con **conciencia ecológica**, técnicas de **eco-diseño** y **eco-eficiencia** (para todo desarrollo).

“Green IT” o “Green by IT”

- “**Green IT**” (también Green in IT) indica las **acciones** a través del cual **las TIC en sí mismas podrían ser más sostenibles**. Esto se refiere a la **estrecha relación** de **hardware y software** (1 y 4)
- “**Green by IT**” (también Green through IT) contribuyen al **desarrollo sostenible por** medio de **las TIC**. Por ejemplo, un **software** que **reduce** los **problemas ambientales** a través de la **optimización**. *Ej: Software que controla algo, educa* (2 y 3)

¿Han aplicado algo de esto en sus trabajos?

Qué otras consideraciones se pueden tener en cuenta desde el punto de vista del desarrollo del Software



Diseño de Software Sostenible o Software para la Sostenibilidad ambiental

- **Incorporar características de CALIDAD DEL SOFTWARE** en relación con **ciertos “CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD”**.
(*Por ejemplo, incorporar el consumo de **energía** del software, generación de **residuos**, destrucción **información**, etc.*).
- Considerar que el **software** es un **producto** muy **complejo** en su **arquitectura**, **funcionalidades** y **uso**, y muchas **etapas** pueden ser afectadas.

Producción de software sostenible

- **Proceso** de “**Ingeniería de Software Sostenible**”
- **Pensado y diseñado** teniendo en cuenta estos criterios

El Software es Software Sostenible si reúne 3 condiciones

1. Se produce/diseña de una forma que **cumpla** con los **objetivos/criterios** de **sostenibilidad** (refuerzan el Desarrollo Sostenible).
2. La funcionalidad/uso del software **no tiene** (o **minimiza**) los **efectos negativos** sobre la **sociedad y el ambiente**
3. Al fin del ciclo de vida tiene **impactos sociales y ambientales negativos mínimos** (**Nulo es casi imposible**)

Antes-Durante-Después

La solución se logra con Enfoque Global

definiendo “criterios de sostenibilidad”
para productos de software
durante todo su ciclo de vida

Ingeniería del Software Sostenible

Se aplica un proceso de mejora continua a lo largo de todo el **ciclo de vida del software**:

Los impactos (negativos y positivos) sobre Desarrollo Sostenible derivados de cualquier actividad del ciclo **deben ser**:

- **Evaluados** (estimar o identificar **riesgos** y **oportunidades**),
- **Medidos** (**cuantificar** efectos **ambientales, sociales y económicos**),
- **Optimizados** (**reducir** impactos **negativos** y **potenciación** de los **positivos**),
- **Documentados** (para **trazabilidad, mejora** futura y **comunicación** transparente).

Modelo de Referencia "GreenSoft" para Ingeniería de Software Verde

The project “Green Software Engineering”(GREENSOFT) is sponsored by the **German Federal Ministry of Education and Research** under reference 17N1209

Modelo de referencia "GreenSoft"

Modelo conceptual para desarrollar "Software verde y sostenible"

Objetivo: **ayudar** al **Desarrollador**, al **Administrador** y a los **Usuarios** en las etapas:

- **Creación**
- **Mantenimiento**
- **Uso**
- **Destrucción final**

de **productos de software** de una **manera** más **sostenible**

El modelo para la Ingeniería de Software Verde y Sostenible

Da soporte a Actores:

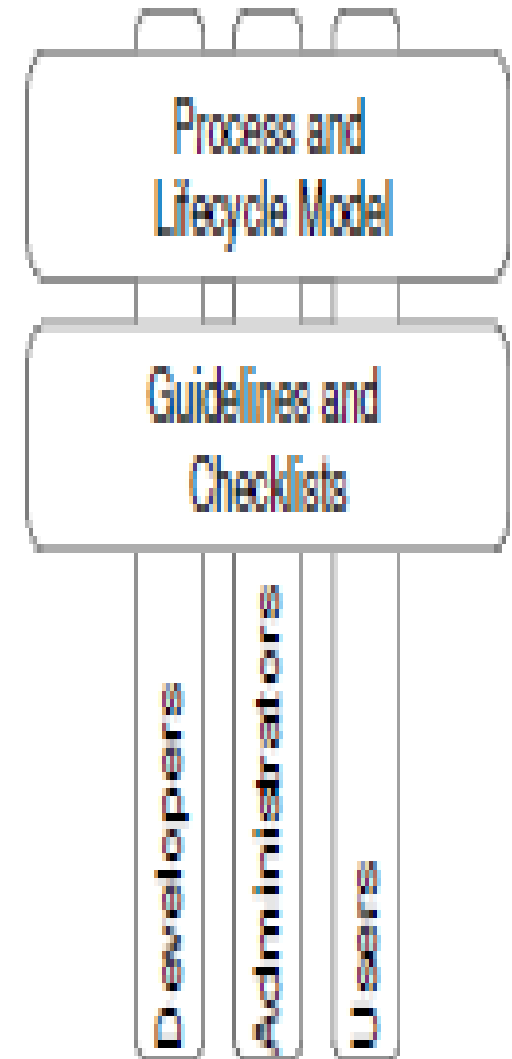
- **Desarrollador, Administrador y Usuario**

Comprende 2 componentes generales:

- **modelo de “Proceso” y “ciclo de vida”**
- **Guías/Directrices y listas de verificación**

Procesos y Modelo del ciclo de vida: **identificar** las **tareas** o **actividades** **durante** el **ciclo de vida de un producto de software**, que son **relevantes** para la **valoración_sostenibilidad** del producto.

Directrices y Listas de Control: **apoyan** a los actores (diferentes tipos de **profesionales**) **en la aplicación de técnicas verdes o sostenibles**, en general, en el **desarrollo**, la **administración**, el **uso** de productos de software y **descarte**



Criterios de Sostenibilidad aplicados a todas las fases en el Ciclo de Vida de Productos de Software

Development

Distribution

Acquisition

Deployment

Usage

Maintenance

Deactivation

Disposal

Siempre analizar el impacto global tanto para el desarrollo del software como para los usuarios en cada etapa

La propuesta se basa en la Normas:

ISO 12207 ("Procesos del ciclo de vida del software")

ISO 14040 ("Evaluación del ciclo de vida")

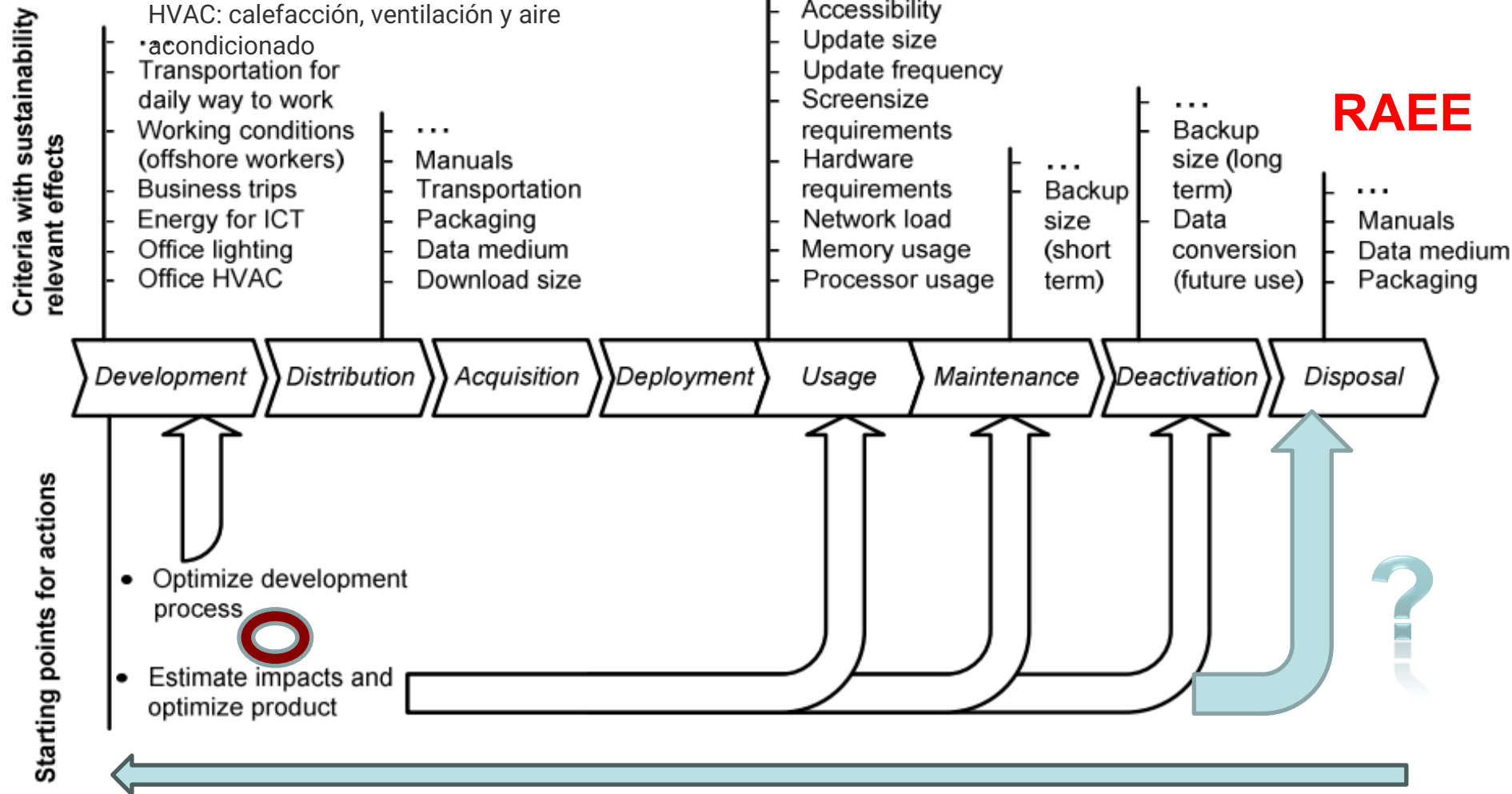
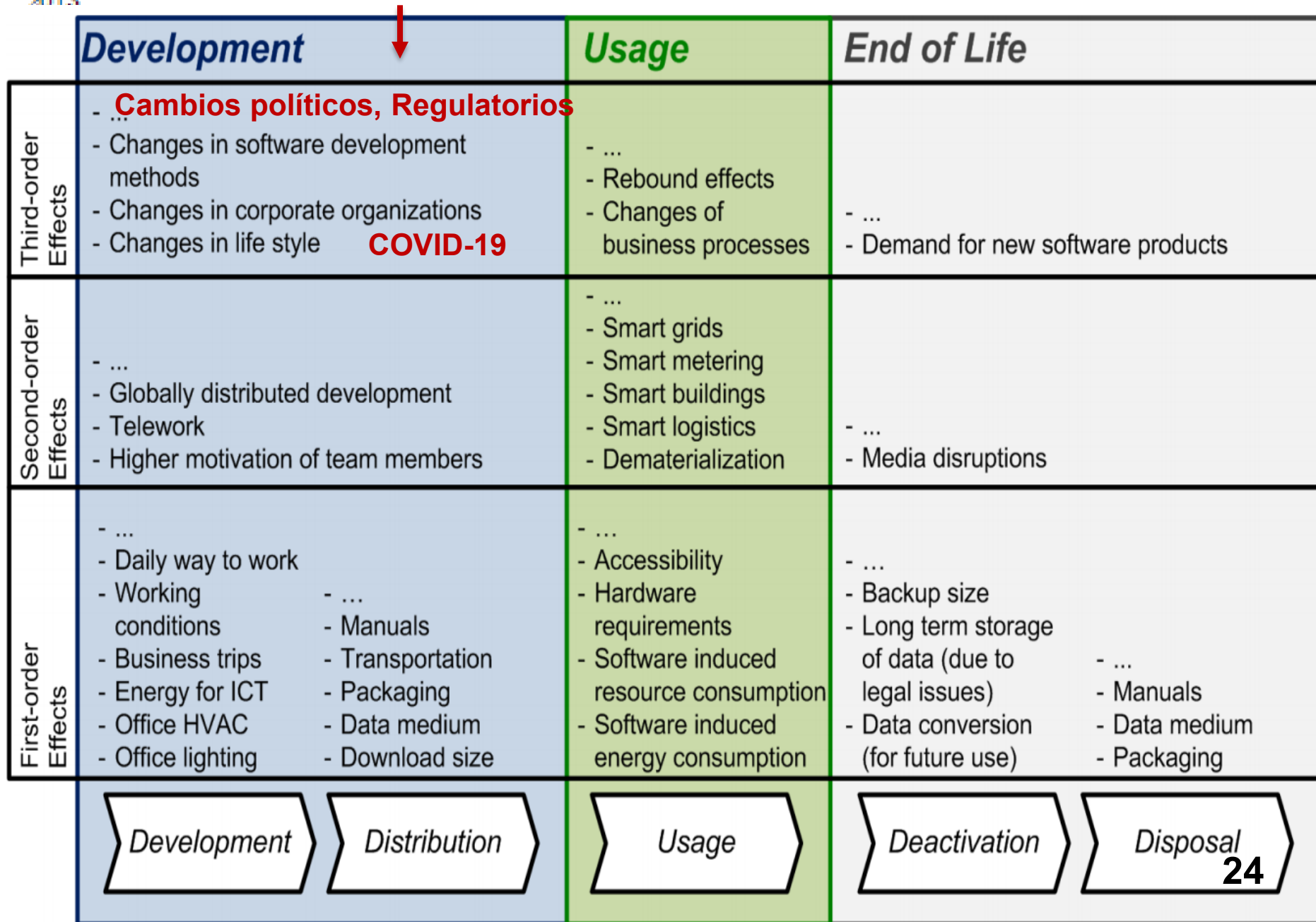


Figure 1: Life Cycle Thinking inspired lifecycle for Software Products (shows exemplary criteria and development phase focusing starting points for actions)

Figure 1: Software Life Cycle and Effects of different Phases (www.green-software-engineering.de/images/downloads/green_and_sustainable_software_product_life_cycle_96dpi_web.png), Accessed 30 March 2013



- Ejercicio 1

¿Influyen "los costos" en las decisiones de TI para el desarrollo de software?

¿Se toman buenas decisiones en las contrataciones?

Cálculo del Costo

¿Cuál es el Algoritmo de mejor costo?

- Un **Sistema** que se **ejecuta 1000 veces**, los **365 días** del año, lo suficiente para **mantener muy ocupados** al menos **1 o 2 servidores**. **Desarrollado** por 1 **Ingeniero de Software** en **EEUU**

Hay **2 formas** de **implementar** el algoritmo,
ambos diseñados para el mismo **Hardware**

- **Algoritmo X** : 1 mes **desarrollo** y 1 min. **ejecución**
- **Algoritmo Y**: 2 meses **desarrollo** y ½ min. **ejecución**
- **X** es más lento **ejecutar** y menos horas de **programación**
- **Y** es más rápido **ejecutar** y más horas de **programación**

¿Qué opción elije la Gerencia?

¿en qué se basan para tomar la decisión?

Ejercicio 2

Tienen una **entrevista laboral**, para cubrir un puesto de **"Sustainable ICT Software Engineer"** en una **empresa internacional de desarrollo de software**. Le solicitan que **realicen una propuesta basada en GREEN IT** analizando distintas **variables y criterios de sostenibilidad aplicados al ciclo de vida de productos de software de la CIA**. **¿Qué consejos o sugerencias les darían?**

ANÁLISIS DE CRITERIOS A INCORPORAR AL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS DE SOFTWARE

